

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

§1. Xác suất xuất hiện số nguyên tố.

Đánh ngẫu trên bàn phím ra một số nguyên lớn, ví dụ 4061989. Liệu số này có phải số nguyên tố không? Trong trường hợp cụ thể này, sau khi tìm hiểu ta sẽ thấy số này không phải là số nguyên tố ($4061989 = 809 \times 5021$), nhưng có thể đặt câu hỏi: nếu ta chọn một số 7 chữ số ngẫu nhiên thì xác suất số này là số nguyên tố là bao nhiêu?

Ta thấy xác suất này phải nhỏ hơn $1/2$, vì một với xác suất một nửa số ta chọn là số chẵn. Nghĩ thêm về việc chia hết cho 3, ta thấy với xác suất $2/3$ số ta chọn không chia hết cho ba. Xác suất để cho con số của ta không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3 là $1/3$. Tiếp tục lý luận như vậy ta thấy xác suất để là số nguyên tố là

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

Tiếp tục lý luận như vậy ta thấy xác suất để x là số nguyên tố là

$$p(x) = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_x}\right)$$

trong đó p_x là số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn x .

Lấy logarit của công thức trên ta được

$$\ln p(x) = \sum_{i=2}^{p_x} \ln \left(1 - \frac{1}{i}\right).$$

Nếu x là một số rất lớn thì tổng ở vế phải chạy qua rất nhiều số có giá trị gần gần bằng nhau, và như vậy tổng có thể thay bằng tích phân

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

thay cho Σp ta có thể viết $\int p(y)dy$ vì $p(y)dy$ là số lượng các số nguyên tố nằm trong khoảng $(y, y + dy)$. Như vậy phương trình trên bây giờ thành

$$\ln p(x) = \int_2^x \ln \left(1 - \frac{1}{y} \right) p(y) dy$$

Đây là phương trình cho $p(x)$. Lấy đạo hàm theo x , biến phương trình tích phân thành phương trình vi phân,

$$\frac{p'(x)}{p(x)} = p(x) \ln \left(1 - \frac{1}{x} \right) \approx -\frac{p(x)}{x}.$$

Ở phép biến đổi cuối cùng ở vế phải ta coi x là một số lớn.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

Ta có thể viết

$$\frac{p'(x)}{p^2(x)} = -\frac{1}{x}.$$

Lấy tích phân của hai vế, chú ý rằng $p'/p^2 = -(1/p)'$, ta có

$$\frac{1}{p(x)} = \ln x + c$$

Với x rất lớn bằng thực nghiệm ta có hằng số c rất nhỏ, do đó

$$p(x) \approx \frac{1}{\ln x}.$$

Đây chính là công thức cần tìm. Như vậy số càng to thì xác suất nó là số nguyên tố càng nhỏ. Với một số 7 chữ số, xác suất này khoảng 6-7%.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

§2. Định đề Bertrand.

2.1 Phát biểu. Với mọi số tự nhiên $n > 0$, tồn tại ít nhất một số nguyên tố p thỏa mãn $n < p \leq 2n$.

2.2 Các bổ đề phụ. Gọi $o_p(n)$ là số mũ lớn nhất của số nguyên tố p trong phân tích tích các thừa số nguyên tố của số nguyên dương n .

$$n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_t^{r_t} \Rightarrow o_{p_1}(n) = r_1; o_{p_2}(n) = r_2; \dots; o_{p_t}(n) = r_t.$$

Khi đó, với mọi số nguyên dương a, b ta có.

$$o_p(ab) = o_p(a) + o_p(b); o_p\left(\frac{a}{b}\right) = o_p(a) - o_p(b).$$

2.3.1 Bổ đề. Nếu không có số nguyên tố nào nằm giữa n và $2n$ thì tất cả các ước nguyên tố của C_{2n}^n sẽ nằm trong khoảng từ 2 đến $2n/3$.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

Chứng minh. Xét giá trị $C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$, với p là số nguyên tố thỏa mãn $\frac{2n}{3} < p \leq 2n$.

Ta có

$$o_p(C_{2n}^n) = o_p\left(\frac{(2n)!}{(n!)^2}\right) = o_p((2n)!) - 2o_p(n!) = 2 - 2 \cdot 1 = 0.$$

Nghĩa là C_{2n}^n không có ước nguyên tố nào thỏa mãn

$$\frac{2n}{3} < p \leq 2n.$$

Do đó, nếu tồn tại số nguyên dương n thỏa mãn rằng: không tồn tại số nguyên tố nào với $n < p \leq 2n$ thì tất cả các ước nguyên tố của C_{2n}^n sẽ nằm trong khoảng từ 2 đến $2n/3$.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

2.3.2. Bổ đề. a) $o_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \left[\frac{n}{p^i} \right].$

b) kí hiệu p là số nguyên tố thỏa $m + 2 \leq p \leq 2m$, khi đó

$$\prod_{m+2 \leq p \leq 2m+1} p \leq C_{2m+1}^m$$

Chứng minh. a) $[n/p]$ là số bội số của p không vượt quá n , mà mỗi số trong đó đóng góp 1 vào $o_p(n!)$. $[n/p^2]$ là số bội số của p^2 không vượt quá n , mà mỗi số trong đó đóng góp 1 vào $o_p(n!)$. Tiếp tục như trên cho tới khi $p^i > n$, khi đó $[n/p^i] = 0$. Do đó

$$o_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \left[\frac{n}{p^i} \right].$$

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

b) Xét trong vành $\mathbb{Z}_p$, do p là số nguyên tố thỏa $m + 2 \leq p \leq 2m$ nên $\overline{m!(m+1)!}$ khả nghịch trong $\mathbb{Z}_p$, suy ra

$$\overline{C_{2m+1}^m} = \overline{\left(\frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} \right)} = \left(\overline{m!(m+1)!} \right)^{-1} \overline{1 \dots p \dots (2m+1)} = \overline{0}$$

$$\Rightarrow p \mid C_{2m+1}^m \Rightarrow \left(\prod_{m+2 \leq p \leq 2m+1} p \right) \mid C_{2m+1}^m$$

$$\Rightarrow \prod_{m+2 \leq p \leq 2m+1} p \leq C_{2m+1}^m$$

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

2.3.3. Bổ đề. Với n là số nguyên dương, nếu p là ước nguyên tố của C_{2n}^n thì

$$p^{o_p(C_{2n}^n)} \leq 2n.$$

Chứng minh. Gọi $r(p)$ là số nguyên dương thỏa mãn

$$p^{r(p)} \leq 2n < p^{r(p)+1}.$$

Áp dụng bất đẳng thức về phần nguyên $0 \leq [2x] - 2[x] \leq 1$ với mọi số thực x , ta có

$$o_p(C_{2n}^n) = o_p\left(\frac{(2n)!}{n!n!}\right) = o_p((2n)!) - 2o_p(n!) =$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{2n}{p^i} \right] - 2 \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^i} \right] = \sum_{i=1}^{r(p)} \left[\frac{2n}{p^i} \right] - 2 \sum_{i=1}^{r(p)} \left[\frac{n}{p^i} \right] =$$

$$\sum_{i=1}^{r(p)} \left(\left[\frac{2n}{p^i} \right] - 2 \left[\frac{n}{p^i} \right] \right) \leq \sum_{i=1}^{r(p)} 1 = r(p).$$

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

do đó $p^{o_p(C_{2n}^n)} \leq p^{r(p)} \leq 2n$. Ta có đpcm.

2.3.4. Bổ đề. Tích của tất cả các số nguyên tố không vượt quá n không vượt quá 4^n .

Chứng minh. Ta ký hiệu p là số nguyên tố. Ta chứng minh $\prod_{p \leq n} p \leq 4^n$ bằng qui nạp.

- Với $n = 2; 3$ kết quả hiển nhiên đúng.
- Xét n là số chẵn và kết quả đúng tới $n - 1$. Do n là số chẵn nên không thể là số nguyên tố. do đó

$$\prod_{p \leq n} p = \prod_{p \leq n-1} p \leq 4^{n-1} < 4^n.$$

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

- Xét n là số lẻ và kết quả đúng tới $n - 1$. Đặt $n = 2m + 1$, khi đó

$$\prod_{p \leq n} p = \prod_{p \leq m+1} p \cdot \prod_{m+2 \leq p \leq 2m+1} p \leq 4^{m+1} C_{2m+1}^m \cdot (\text{Lema 2.3.2 (b)})$$

Ta cũng có

$$\begin{aligned} 2C_{2m+1}^{m+1} + \sum_{i \in \{0, \dots, 2m+1\} \setminus \{m, m+1\}} C_{2m+1}^i &= \sum_{i=0}^{2m+1} C_{2m+1}^i = 2^{2m+1}. \\ \Rightarrow 2C_{2m+1}^{m+1} &\leq 2^{2m+1} \Rightarrow C_{2m+1}^{m+1} \leq 4^m \\ \Rightarrow \prod_{p \leq n} p &\leq 4^{m+1} \cdot C_{2m+1}^{m+1} \leq 4^{m+1} \cdot 4^m = 4^{2m+1} = 4^n. \end{aligned}$$

Theo nguyên lý qui nạp, ta có đpcm.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

2.3.5. Bổ đề. Với n là số nguyên dương, ta có $C_{2n}^n \geq \frac{4^n}{2n+1}$.

Chứng minh. Ta chứng minh bằng qui nạp. $n = 1$, hiển nhiên đúng.

Giả sử đúng với $n = k > 1$, tức là $C_{2k}^k \geq \frac{4^k}{2k+1}$. Ta chứng minh

đúng với $n = k + 1$, nghĩa là $C_{2k+2}^{k+1} \geq \frac{4^{k+1}}{2k+3}$. Ta có

$$\begin{aligned} C_{2k+2}^{k+1} &= \frac{(2k+2)!}{(k+1)!(k+1)!} = \frac{(2k)!}{k!k!} \cdot \frac{(2k+1)(2k+2)}{(k+1)^2} \geq \\ &\geq \frac{4^k}{2k+1} \cdot \frac{(2k+1)(2k+2)}{(k+1)^2} = \frac{4 \cdot 4^k}{2k+2} > \frac{4^{k+1}}{2k+3}. \end{aligned}$$

Theo nguyên lý qui nạp, ta có đpcm.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

Chứng minh Định đề Bertrand. Xét dãy các số nguyên tố sau:

2, 3, 5, 7, 13, 23, 43, 83, 163, 323, 631, 1259 (*)

trong đó mỗi số hạng liền sau nhỏ hơn 2 lần số hạng liền trước. Nhận xét rằng: với mọi $n < 1024$, trong tập hợp $\{n+1, n+2, \dots, 2n\}$ luôn có ít nhất một số nguyên tố (là 1 trong các số nguyên tố của dãy (*)).

Thật vậy, giả sử tồn tại $n < 1024$ sao cho $\{n+1, n+2, \dots, 2n\}$ không chứa số nguyên tố. Gọi p là số nguyên tố thuộc dãy (*) và gần $n+1$ nhất và q là số nguyên tố liền sau của p trong dãy (*). Do p không thuộc $\{n+1, \dots, 2n\}$ nên $p < n+1 \rightarrow p \leq n \rightarrow 2p \leq 2n \rightarrow q \leq 2n$, suy ra $q \in \{n+1, \dots, 2n\}$ là điều mâu thuẫn. Do đó Định đề Bertrand đúng với mọi $n < 1024$.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

Giả sử tồn tại n sao cho không có số nguyên tố nào nằm giữa n và $2n$ theo nhận xét trên ta chỉ cần xét $n > 1024$.

Theo Bổ đề 2.3.1, các ước nguyên tố của C_{2n}^n nằm giữa 2 và $2n/3$. Trước tiên ta có các nhận xét sau:

i) Nếu $\sqrt{2n} < p \leq 2n/3$ thì $o_p(C_{2n}^n) = 1$. Thật vậy, theo Bổ đề 2.3.3

$p^{o_p(C_{2n}^n)} \leq 2n$. Nếu $o_p(C_{2n}^n) > 1$ thì $p^{o_p(C_{2n}^n)} \geq p^2 > (\sqrt{2n})^2 = 2n$ (vô lý)

ii) Trong sự phân tích ra tích các thừa số nguyên tố $C_{2n}^n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_t^{r_t}$. C_{2n}^n có nhiều nhất là $\left[\sqrt{2n} \right]$ thừa số nguyên tố p mà p không vượt quá $\sqrt{2n}$, do đó nếu gọi j là chỉ số lớn nhất sao cho p_j không vượt quá $\sqrt{2n}$ thì theo Bổ đề 2.3.3, ta có

$$p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_j^{r_j} \leq (2n)^{\left[\sqrt{2n} \right]}$$

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

Từ các nhận xét (i), (ii) và Bổ đề 2.3.1 và 2.3.4 ta có

$$C_{2n}^n \leq (2n)^{\sqrt{2n}} \prod_{\sqrt{2n} \leq p \leq 2n} p \leq (2n)^{\sqrt{2n}} \prod_{2 \leq p \leq 2n} p \leq (2n)^{\sqrt{2n}} 4^{2n/3}.$$

Theo Bổ đề 2.3.5

$$(2n)^{\sqrt{2n}} 4^{2n/3} \geq C_{2n}^n \geq \frac{4^n}{2n+1}$$

$$\Rightarrow 4^{n/3} \leq (2n+1)(2n)^{\sqrt{2n}} \Rightarrow \frac{2n}{3} \leq \log_2(2n+1) + \sqrt{2n} \log_2(2n)$$

$$\Rightarrow 0 \leq \log_2(2n+1) + \sqrt{2n} \log_2(2n) - \frac{2n}{3} \quad (*)$$

Xét hàm số $f(x) = \log_2(2x+1) + \sqrt{2x} \log_2(2x) - \frac{2x}{3}$

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

$$f'(x) = \frac{2}{\ln 2(2x+1)} + \frac{\log_2(2x)}{\sqrt{2x}} + \frac{\sqrt{2}}{\ln 2\sqrt{x}} - \frac{2}{3}$$

Chú ý rằng $f'(x)$ là hàm số giảm và $f'(1024) \approx -0,082 < 0$. Do đó $f'(x) < 0$, với mọi $x > 1024$. Suy ra $f(x)$ là hàm giảm với $x > 1024$. Mặt khác $f(1024) \approx -173,86 < 0$, điều này vô lý với biểu thức (*). Do đó ta có đpcm.

2.4 Hệ quả. Cho p là số nguyên tố và q là số nguyên tố liền sau của p , khi đó $q < 2p$.

Chứng minh. Áp dụng Định đề Bertrand tồn tại số nguyên tố p' sao cho $p < p' < 2p$. Do đó $q \leq p' < 2p$.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

§3. Số giả nguyên tố.

3.1 Định nghĩa. Cho n, b là hai số nguyên dương. Nếu n là hợp số và $b^n \equiv b \pmod{n}$ thì n được gọi là *số giả nguyên tố cơ sở b* .

Trong trường hợp $(n, b) = 1$, ta thường dùng định nghĩa tương đương:
 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

3.2 Thí dụ. Số nguyên $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ là số giả nguyên tố cơ sở 2. Thật vậy, áp dụng định lý Fermat bé, ta có

$$2^{560} = (2^2)^{280} \equiv 1 \pmod{3}, \quad 2^{560} = (2^{10})^{56} \equiv 1 \pmod{11},$$

$$2^{560} = (2^{16})^{35} \equiv 1 \pmod{17} \rightarrow 2^{560} \equiv 1 \pmod{561}.$$

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

3.3 Định lý. Có vô số số giả nguyên tố cơ sở 2.

Chứng minh. Giả sử n là một số giả nguyên tố cơ sở 2, ta sẽ chứng tỏ rằng, $m = 2^n - 1$ cũng là số giả nguyên tố cơ sở 2.

Viết $n = d.t$ ($1 < d, t < n$) và $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Dễ thấy rằng m là hợp số, vì $(2^d - 1) \mid (2^{td} - 1) = m$. Do n là giả nguyên tố nên tồn tại k sao cho $2^n = 2 + kn$, suy ra $m - 1 = 2^n - 2 = kn$ dẫn tới $2^{m-1} = 2^{kn}$ và do đó

$$m = (2^n - 1) \mid (2^{kn} - 1) = 2^{m-1} - 1, \text{ tức là } 2^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Vậy số m là giả nguyên tố cơ sở 2.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

3.4. Định nghĩa. Hợp số nguyên dương n thoả mãn $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ với mọi số nguyên dương b sao cho $(n, b) = 1$ được gọi là số *Carmichael*.

3.5. Thí dụ. Số nguyên $561=3.11.17$ là một số Carmichael. Thật vậy, nếu $(b, 561)=1$ thì $(b, 3) = (b, 11) = (b, 17) = 1$. Theo định lí Fermat nhỏ, ta có $b^2 \equiv 1 \pmod{3}$, $b^{10} \equiv 1 \pmod{11}$, $b^{16} \equiv 1 \pmod{17}$. Do đó, viết $560=2.280=10.56=16.35$ ta được:

$$b^{560} = (b^2)^{280} \equiv 1 \pmod{3},$$

$$b^{560} = (b^{10})^{56} \equiv 1 \pmod{11},$$

$$b^{560} = (b^{16})^{35} \equiv 1 \pmod{17}.$$

Từ đó suy ra $b^{560} \equiv 1 \pmod{561}$.

.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

Định lí sau đây cho một cách tìm số Carmichael.

3.6. Định lí. Nếu $n = q_1 q_2 \dots q_k$, trong đó các q_j là các số nguyên tố khác nhau thoả mãn $(q_j - 1) | (n - 1)$ thì n là số Carmichael.

Chứng minh. Giả sử b là số nguyên dương $(b, n) = 1$. Khi đó, $(b, q_j) = 1$ với mọi j và $b^{q_j-1} \equiv 1 \pmod{q_j}$. Vì $(q_j - 1) | (n - 1)$ nên $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{q_j}$ và do đó, $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

Việc kiểm tra nguyên tố sẽ khó khăn khi gặp phải các số Carmichael. Tuy nhiên, ta có thể khắc phục bằng cách sau đây. Nếu gặp đồng dư $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, ta chuyển sang xét đồng dư

$$b^{(n-1)/2} \equiv x \pmod{n}.$$

Nếu n là số nguyên tố thì $x \equiv \pm 1 \pmod{n}$, ngược lại thì n phải là hợp số.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

3.7. Định nghĩa. Giả sử n là số nguyên dương lẻ, $n - 1 = 2^s t$, trong đó s là số nguyên không âm, t là số nguyên dương lẻ. Ta nói n *thông qua được kiểm tra Miller cơ sở b* , nếu

$$\text{hoặc } b^t \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{hoặc} \quad b^{2^j t} \equiv -1 \pmod{n}$$

với một j nào đó, $0 \leq j \leq s - 1$.

3.8 Mệnh đề. Cho n là số nguyên tố và b là số nguyên dương không chia hết cho n . Khi đó n thông qua được kiểm tra Miller cơ sở b .

Chứng minh. Đặt $n - 1 = 2^s t$; $x_k = b^{(n-1)/2^k} = b^{2^{s-k} t} \left(k = \overline{0, \dots, s} \right)$

Vì n là số nguyên tố nên theo Fermat nhỏ $x_0 = b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Do đó $x_1^2 \equiv 1 \pmod{n}$, tức là $x_1 \equiv 1 \pmod{n}$ hoặc $x_1 \equiv -1 \pmod{n}$. Tiếp tục quá trình này, ta sẽ đi đến kết luận hoặc $x_k \equiv 1 \pmod{n}$ với $k = 0, \dots, s$ hoặc $x_k \equiv -1 \pmod{n}$ với một số nguyên k nào đó. Như vậy n thông qua được kiểm tra Miller cơ sở b .

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

3.9. Định nghĩa. n được gọi là *số giả nguyên tố mạnh cơ sở b* nếu nó là số giả nguyên tố cơ sở b và thông qua được kiểm tra Miller cơ sở b .

3.10. Thí dụ. Cho $n = 2047 = 23.89$. Khi đó

$$2^{2046} = (2^{11})^{186} \equiv 1 \pmod{2047},$$

vì vậy 2047 là số giả nguyên tố cơ sở 2. Từ

$$2^{2046/2} = 2^{1023} = (2^{11})^{93} = (2048)^{93} \equiv 1 \pmod{2047},$$

2047 trải qua kiểm tra Miller cơ sở 2. Suy ra 2047 là giả nguyên tố mạnh cơ sở 2.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

3.11. Định lí. Tồn tại vô số số giả nguyên tố mạnh cơ sở 2.

Chứng minh. Ta chứng minh nếu n là một số giả nguyên tố mạnh cơ sở 2 thì $m = 2^n - 1$ cũng là số giả nguyên tố mạnh cơ sở 2. Thật vậy, do n là số giả nguyên tố nên $2^{n-1} - 1 = kn$, do đó $m - 1 = 2^n - 2 = 2(2^{n-1} - 1) = 2nk$;

Mặt khác, $2^{(m-1)/2} = 2^{nk} = (2^n)^k \equiv 1 \pmod{m}$, do đó m thông qua kiểm tra Miller. Vậy m là số giả nguyên tố mạnh cơ sở 2.

Vậy với mỗi số giả nguyên tố n , ta xây dựng được số giả nguyên tố mạnh m và các số n khác nhau cho ta các số m khác nhau: định lí được chứng minh.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

Ta có thể dùng kiểm tra Miller để kiểm tra nguyên tố những số không lớn lắm. Ta biết rằng, số giả nguyên tố mạnh lẻ cơ sở 2 bé nhất là 2047. Như vậy, nếu n lẻ và $n < 2047$ thì n là nguyên tố nếu nó trải qua kiểm tra Miller.

Tương tự, số 1373653, là số giả nguyên tố mạnh lẻ bé nhất cơ sở 2 và 3, được dùng để kiểm tra nguyên tố những số bé hơn nó. Đối với cơ sở 2,3 và 5, số giả nguyên tố mạnh lẻ bé nhất là 25326001, trong trường hợp cơ sở 2,3,5,7, số tương ứng là 3215031751.

Với số nhỏ hơn $25 \cdot 10^9$, chỉ có một số giả nguyên tố lẻ với cơ sở 2,3,5,7, đó là 3251031751. Như vậy, nếu $n < 25 \cdot 10^9$ là số lẻ trải qua kiểm tra Miller, thì n là số nguyên tố nếu nó khác với 3251031751.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

3.12. Định lý. Nếu n là hợp số nguyên dương lẻ thì n thông qua kiểm tra Miller nhiều nhất là $(n - 1)/4$ cơ sở b .

3.13. Kiểm tra Rabin-Miller.

INPUT Số tự nhiên lẻ n .

OUTPUT NguyênTo: TRUE/FALSE

Phân tích $n - 1 = 2^s \cdot m$ trong đó $s \geq 1$ và m là số tự nhiên lẻ

Chọn ngẫu nhiên số tự nhiên $a \in \{2, \dots, n - 1\}$. Đặt $b \equiv a^m \pmod{n}$

Nếu $b \equiv 1 \pmod{n}$ thì trả về TRUE. Kết thúc.

Cho k chạy từ 0 đến s :

 Nếu $b \equiv -1 \pmod{n}$ thì trả về TRUE. Kết thúc.

 Thay $b := b^2 \pmod{n}$.

Trả lời FALSE. Kết thúc.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

Kiểm tra Miller-Rabin lặp

Với n lớn (cỡ 130 chữ số thập phân), nếu thực hiện phép thử Miller-Rabin chỉ một lần, xác suất sai là khá lớn, tới trên 90%. Để giảm xác suất sai, ta lặp lại phép thử k lần với k số ngẫu nhiên a khác nhau, nếu n vượt qua 50 lần thử đều "*dương tính*" thì xác suất sai giảm xuống chỉ còn là một số rất nhỏ không vượt quá 9.10^{-29} .

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

§4. Sàng nguyên tố Eratosthenes.

4.1. Mục tiêu. Mục tiêu của sàng nguyên tố Eratosthenes là tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn N cho trước.

4.2. Thuật toán.

B1: Tạo danh sách các số nguyên từ 2 đến N : $(2, 3, \dots, N)$.

B2: Giả sử tất cả các số trong danh sách đều là số nguyên tố. Trong đó, $p = 2$ là số nguyên tố đầu tiên.

B3: Tất cả các bội số của p : $2p, 3p, 4p, \dots$ sẽ bị đánh dấu vì không phải là số nguyên tố.

B4: Tìm các số còn lại trong danh sách mà chưa bị đánh dấu và phải lớn hơn p . Nếu không còn số nào, dừng tìm kiếm. Ngược lại, gán cho p giá trị bằng số nguyên tố tiếp theo và quay lại bước 3.

Khi giải thuật kết thúc, tất cả các số chưa bị đánh dấu trong danh sách là các số nguyên tố cần tìm.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

4.3. Ví dụ. Tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 30.

Dãy ban đầu: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

- Số đầu tiên trong dãy là 2, ta xoá tất cả các bội số (khác 2) của 2:

2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

- Số tiếp theo trong dãy là 3, ta tiếp tục xoá các bội số của 3:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29.

- Lặp lại quá trình trên, ta được dãy các số nguyên tố nhỏ hơn 30:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29.

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

4.4. Chương trình trong python3

```
def Eratosthenes(n):
```

```
    # Tao mot mangkiem tra so nguyen to
```

```
    # Ban dau, tat ca vi tri trong mang deu la true.
```

```
    prime = [True for i in range(n + 1)]
```

```
    p = 2
```

```
    while (p * p <= n):
```

```
        # Neu prime[p] khong thay doi, thi no la so nguyen to
```

```
        if (prime[p] == True):
```

```
            # Thay doi thanh False tat ca cac boi so cua p
```

```
            for i in range(p * 2, n + 1, p):
```

```
                prime[i] = False
```

```
            p += 1
```

```
    prime[0]= False
```

```
    prime[1]= False
```

CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ

In ra tất cả các số nguyên tố

```
for p in range(n + 1):
```

```
    if prime[p]:
```

```
        print(p)
```

Độ phức tạp: $O(n \log(\log n))$.

Trong giới hạn thời gian 1 giây, thuật toán có thể chạy được đến khoảng $n = 10^7$.